

Systeemkunde

Les 4:

s-vlak: polen en nulpunten &

eerste-orde systemen

Reminder

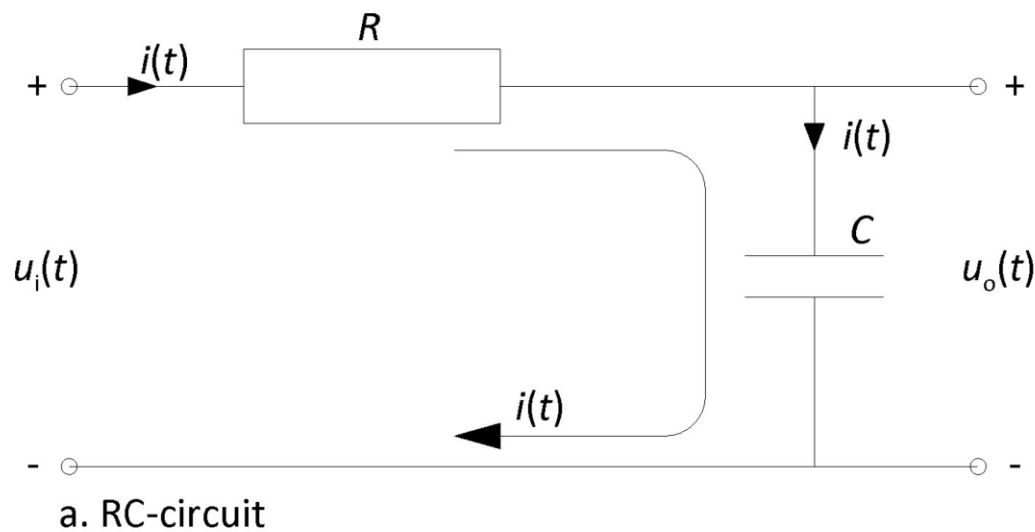
Practicum

- Week 3: knoppencursus Scilab (installeren + leren kennen)
- Week 6: inleveropdracht simulatie 2^e orde systeem
- Deadline inleveren: vrijdag 28 oktober 12.00 uur



Differentiaalvergelijking en overdracht van een systeem bepalen

Voorbeeldsysteem: condensator opladen



Weerstand: $U(t) = I(t) \cdot R$

Spoel: $U(t) = L \frac{dI}{dt} = LI'(t)$

Condensator: $U(t) = \frac{1}{C} \int I(t) dt$

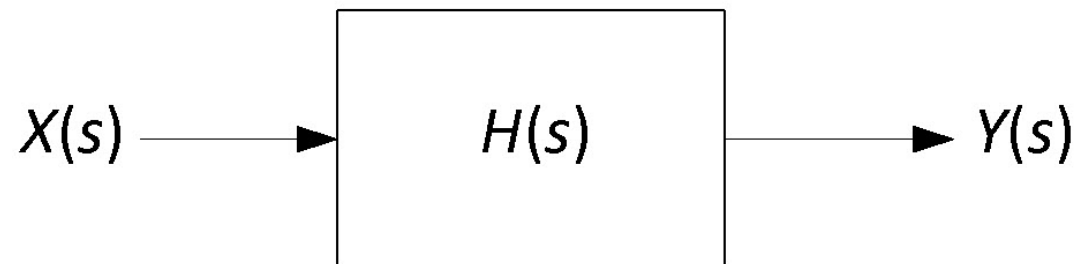
$I(t) = CU'(t)$

$$\begin{aligned} U_{in}(t) &= U_{uit}(t) + CU_{uit}'(t) \cdot R && \xrightarrow{\text{Laplace}} \\ U_{in}(s) &= U_{uit}(s) (1 + RCs) \\ H(s) &= \frac{U_{uit}}{U_{in}} = \frac{1}{1 + RCs} = \frac{1}{\tau s + 1} \text{ met } \tau = RC \end{aligned}$$



Polen- en nulpuntenbeeld

Overbrengingsfunctie



In algemene termen kunnen we de overbrengingsfunctie opschrijven als:

$$H(s) = \frac{Y}{X} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0} = \frac{b_m}{a_n} \frac{T(s)}{N(s)} = K_{pn} \frac{T(s)}{N(s)} \quad K_{pn} = \frac{b_m}{a_n}$$

Als we boven en onder in factoren ontbinden wordt dat:

$$H(s) = \frac{Y}{X} = \frac{K_{pn} (s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_{m-1})(s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_{n-1})(s - p_n)}$$

nulpunt

Als $s = z_i$ $H(s) = 0$

Polen- en nulpunten versterking

pool

Als $s = p_i$ $H(s) = \pm\infty$



Polen- en nulpuntenbeeld

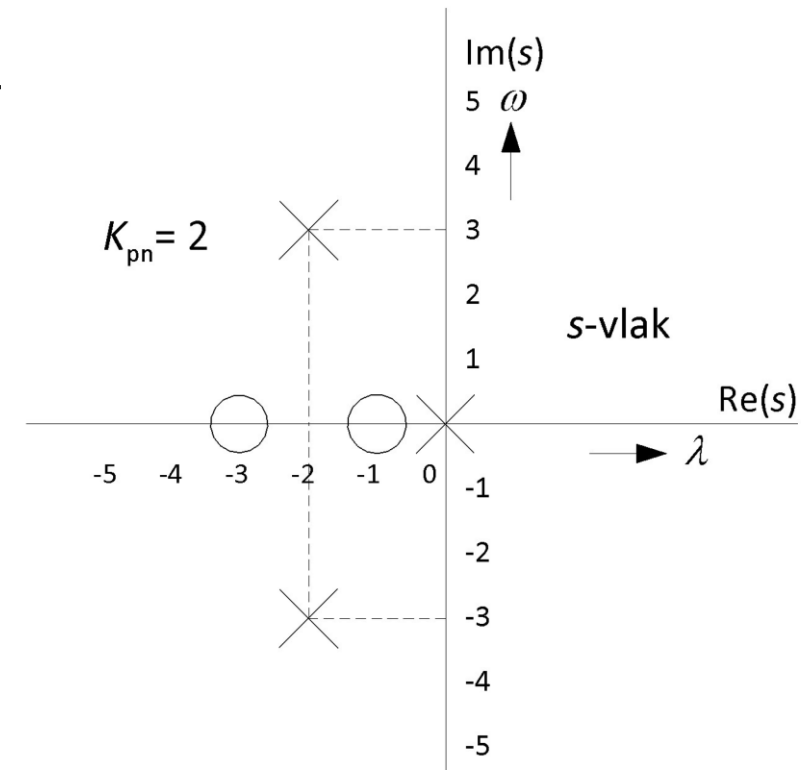
Polen en nulpunten berekenen

$$H(s) = \frac{Y}{X} = K_{pn} \frac{(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_{m-1})(s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_{n-1})(s - p_n)} = K_{pn} \frac{T(s)}{N(s)}$$

Voorbeeld overbrengingsfunctie: $H(s) = \frac{4s^2 + 16s + 12}{2s^3 + 8s^2 + 26s}$

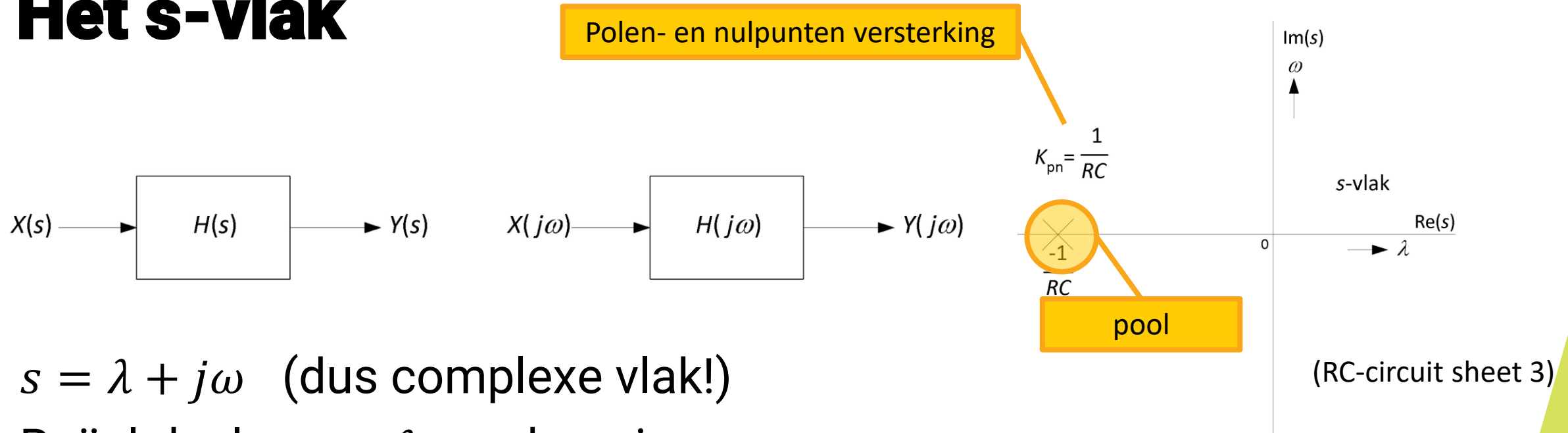
- Nulpunten berekenen (functie gaat naar 0): Nulpunt: rondje
teller $T(s)$ gelijkstellen aan 0 en oplossen voor s
- Polen berekenen (functie gaat naar ∞): Pool: kruisje
noemer $N(s)$ gelijkstellen aan 0 en oplossen voor s

In dit geval complexe oplossing!



Polen- en nulpuntenbeeld

Het s-vlak



$s = \lambda + j\omega$ (dus complexe vlak!)

Reëel deel van s : $\lambda \rightarrow$ demping

Imaginaire deel van s : $\omega \rightarrow$ frequentie (resonantie)



Polen- en nulpuntenbeeld

Keertje oefenen:

Bepaal het pn-beeld van het proces dat beschreven wordt door de volgende DV:

$$\frac{d^3 y}{dt^3} + 8 \frac{d^2 y}{dt^2} + 25 \frac{dy}{dt} = 4 \frac{dx}{dt} + 24 x(t)$$

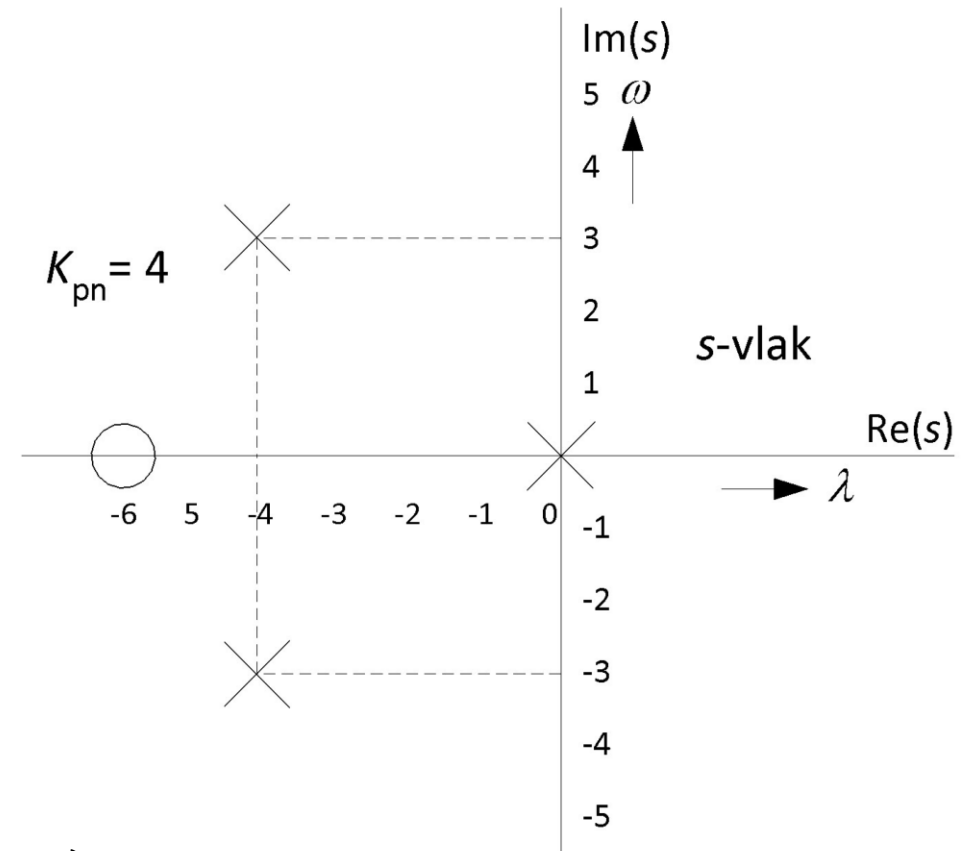
Stap 1: bepaal $H(s)$

$$H(s) = \frac{4s + 24}{s^3 + 8s^2 + 25s}$$

Stap 2: bereken polen en nulpunten

Gebruik

$$H(s) = \frac{Y}{X} = K_{pn} \frac{(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_{m-1})(s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_{n-1})(s - p_n)}$$



Polen- en nulpuntenbeeld

Andersom kan ook:

Bepaal aan de hand van dit polen en nulpuntenbeeld de overbrengingsfunctie en de differentiaalvergelijking van dit systeem.

Stap 1: polen en nulpunten identificeren

$$z_1 = 0, z_2 = 0 \rightarrow T(s) = (s - 0)(s - 0) = s^2$$

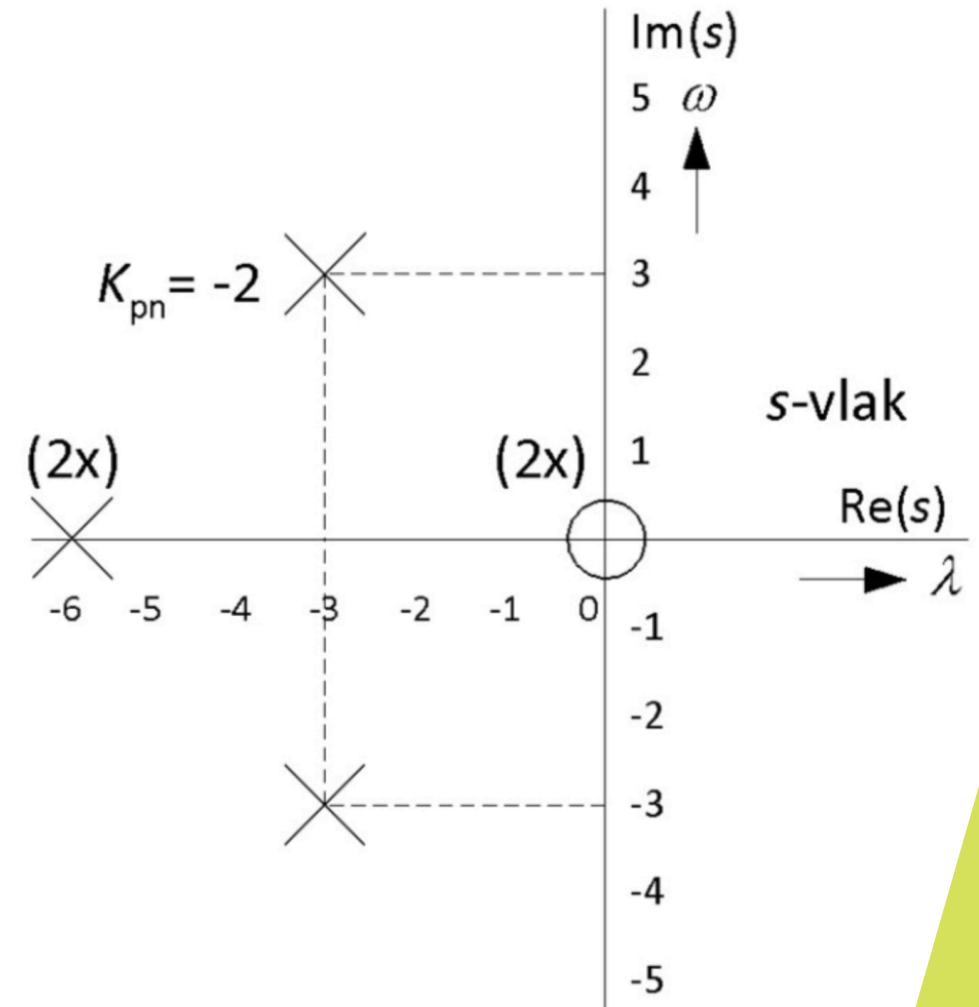
$$p_1 = -6, p_2 = -6, p_3 = -3 + 3j, p_4 = -3 - 3j$$

$$\rightarrow N(s) = (s + 6)^2(s + 3 - 3j)(s + 3 + 3j)$$

Stap 2: invullen in H

$$H(s) = K_{pn} \frac{T(s)}{N(s)} = -2 \frac{s^2}{(s + 6)^2(s + 3 - 3j)(s + 3 + 3j)}$$

$$H(s) = -\frac{2s^2}{s^4 + 18s^3 + 126s^2 + 432s + 648}$$

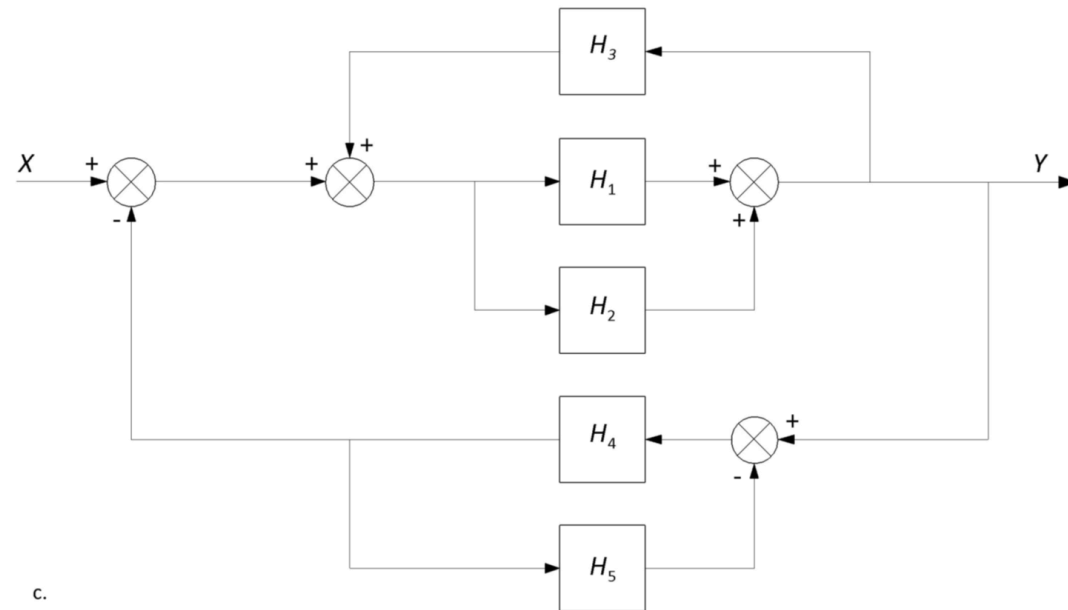


Basissystemen (4.1 - 4.3 + 4.7)

Inleiding

Elk blokschema kan opgebouwd worden vanuit een aantal basissystemen:

1. Constante factor
2. Eerste-ordesysteem
3. Tweede-ordesysteem
4. Integrator
5. Differentiator
6. Looptijd

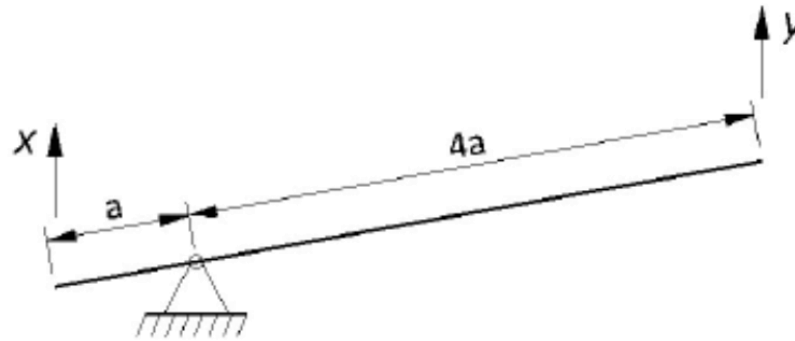


Basissystemen

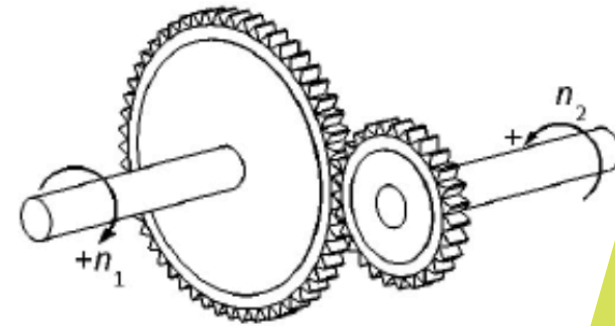
Constante factor

$$y(t) = K \cdot x(t)$$

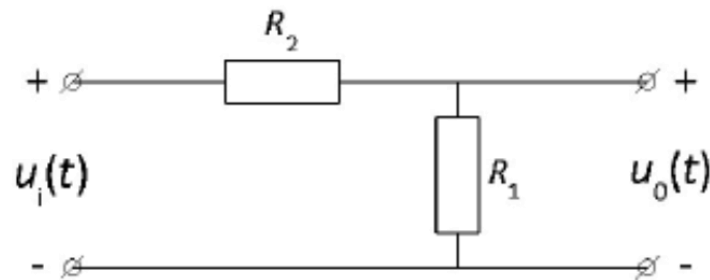
- Geen polen/nulpunten
- Traagheidsloos
- Versterkingsfactor



a. hefboom



b. tandwieloverbrenging



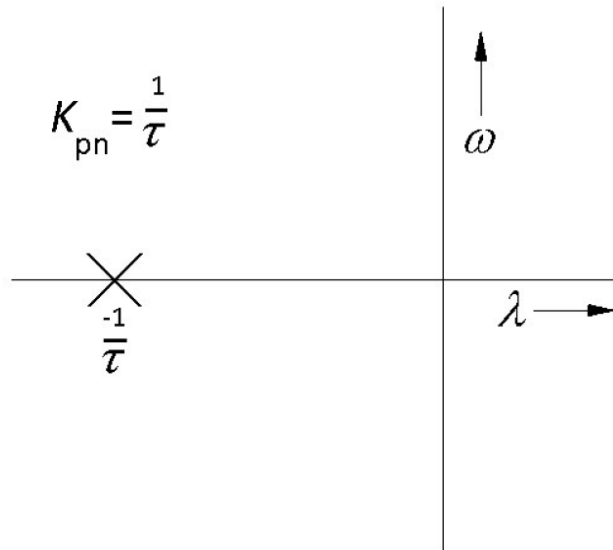
c. spanningsdeler



Basissystemen

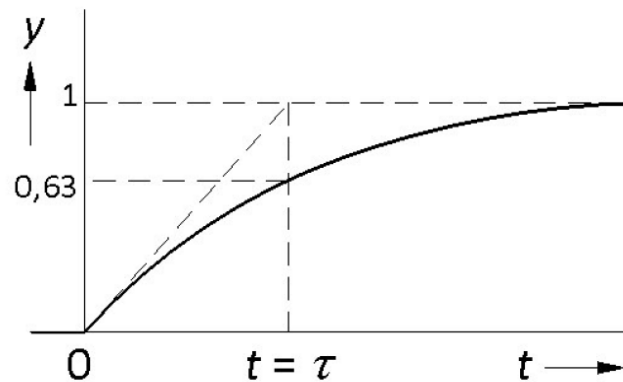
Eerste-ordesysteem

$$H(s) = \frac{1}{\tau s + 1} = \frac{\frac{1}{\tau}}{s + \frac{1}{\tau}}$$



a. polen- en nulpunten beeld

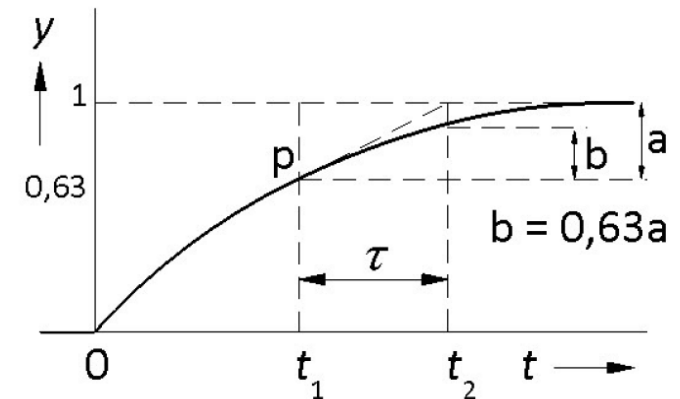
1 reële pool, geen nulpunten



b. stapresponsie

Na τ seconden heeft het uitgangssignaal 63% van de eindwaarde van de stapresponsie bereikt.

Raaklijn bij $t = 0$ is $1/\tau$



c. bepaling tijdconstante



Bepalen van de overbrengingsfunctie uit de stapresponsie

Stap 1: τ bepalen

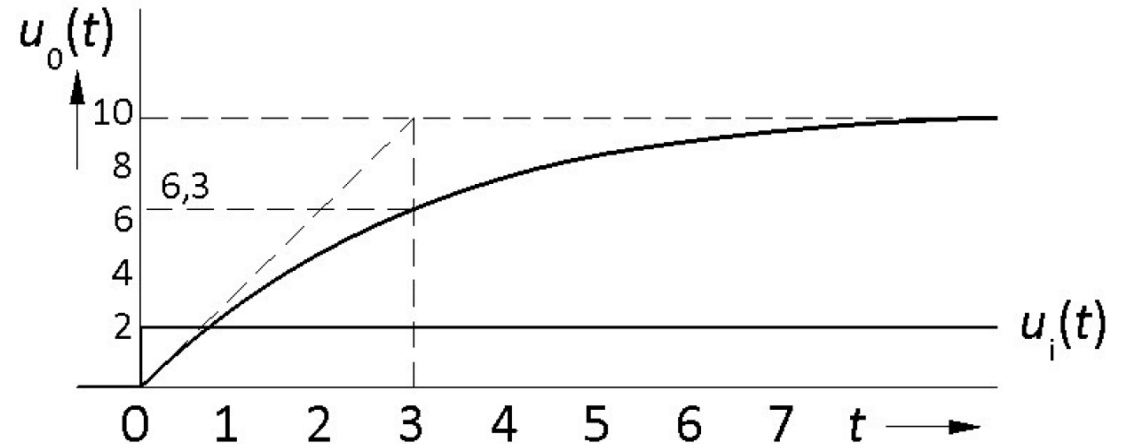
$$\tau = 3$$

Stap 2: versterking bepalen ($t \rightarrow \infty$)

$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{10}{2} = 5$$

Stap 3: invullen in H

$$H(s) = \frac{5}{3s + 1}$$



in dit geval: $H(s) = \frac{b_0}{a_1s + a_0}$

Bij stap 2 werd de eindwaarde van de stapresponsie, de statische versterking K_{stat} gevonden:

$$K_{stat} = H(s = 0) = \frac{b_0}{a_0}$$



Bepalen van de overbrengingsfunctie uit stapresponsie, pn-beeld

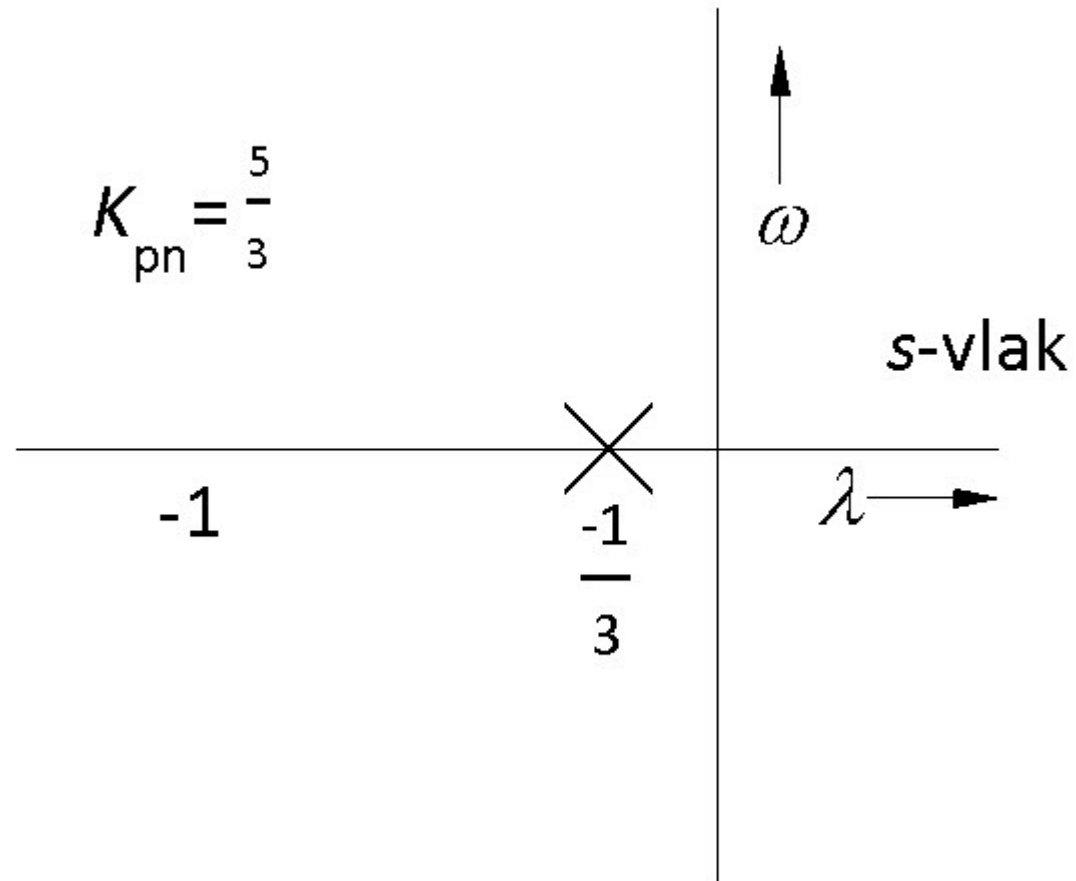
$$H(s) = \frac{5}{3s + 1}$$

Hoe ziet pn-beeld eruit:

$$K_{pn} = \frac{b_m}{a_n} = \frac{5}{3}$$

pool op:

$$s = -\frac{1}{3}$$



Basissystemen

Looptijd

Veel systemen hebben in de praktijk een looptijd

- transport van stoffen:
 - vloeistof door leidingen (radiator)
 - transportband
- toevoeging regelsysteem geeft extra vertraging door

Vertraging in meten:

- digitalisering sensor data (ADC),
- cyclus tijd data processing, (bv 10 ms)
- filtering

Vertraging in bijsturen:

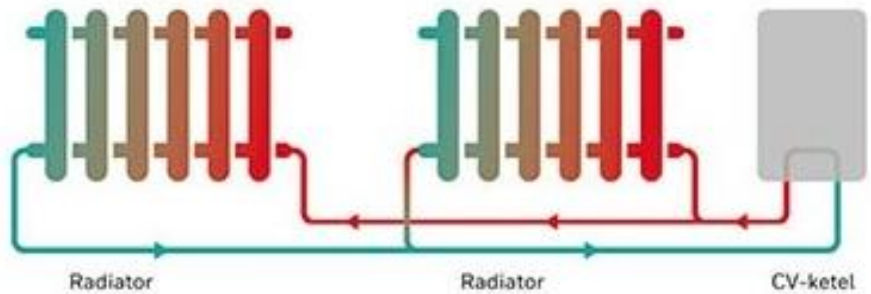
- aansturing actuatoren (DAC)
- de uitgang reageert met vertraging T_d : $y(t) = x(t - T_d)$
- na Laplace transformatie volgt hiermee: $H(s) = e^{-T_d s}$



Basissystemen

Looptijd voorbeelden

Looptijd levert veel uitdagingen bij regelsystemen, er kan snel oscillatie plaatsvinden



Het duurt een tijd voordat het warme water vanaf de CV bij de radiator is



Het wegen van bv de vulgraad van een verpakking of meten van de optische kwaliteit van een product kan op een latere plek zijn dan de dosering

Niet alleen technische processen hebben looptijd:

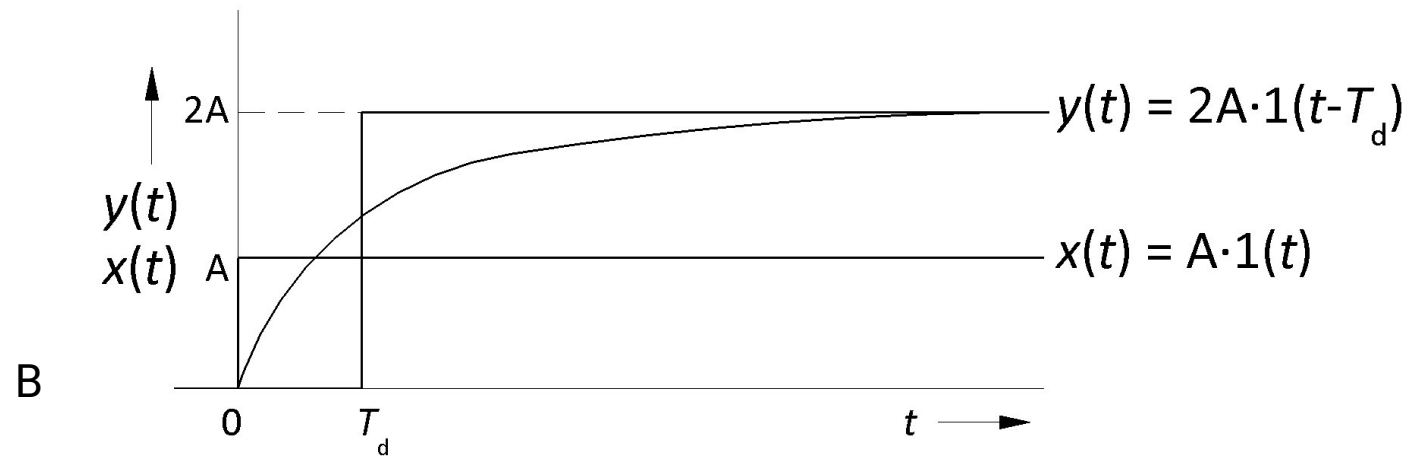
- de maatregelen van de overheid rond Covid-19 op basis van aantal ziekenhuis opnames hebben last van looptijd op meerdere plekken in het (regel) process (welke?)



Basissystemen

Looptijd

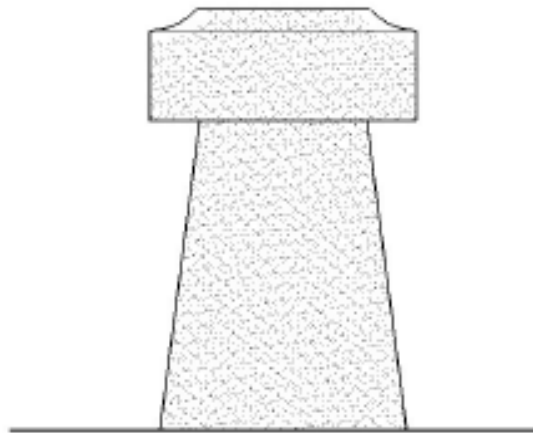
Looptijd kan enigszins benaderd worden door extra 1e orde systeem (pool) toevoegen met $\tau = T_d$



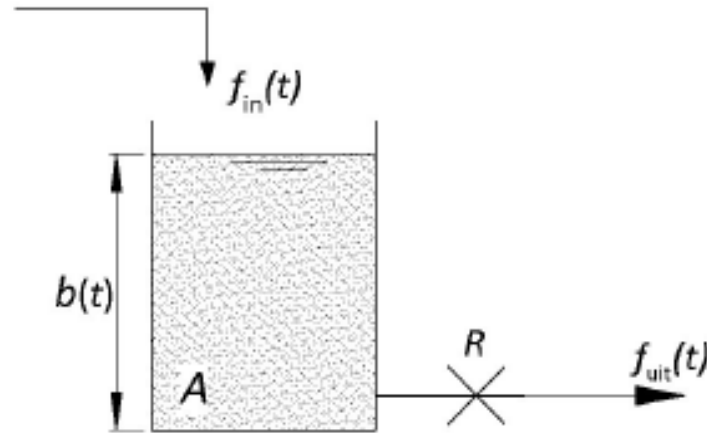
-beeld op



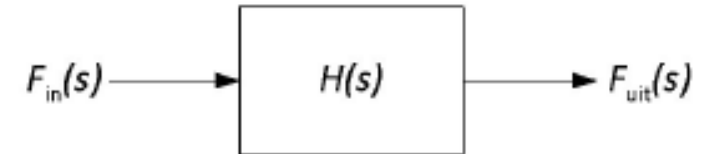
Hydrodynamisch systeem (2.5.4)



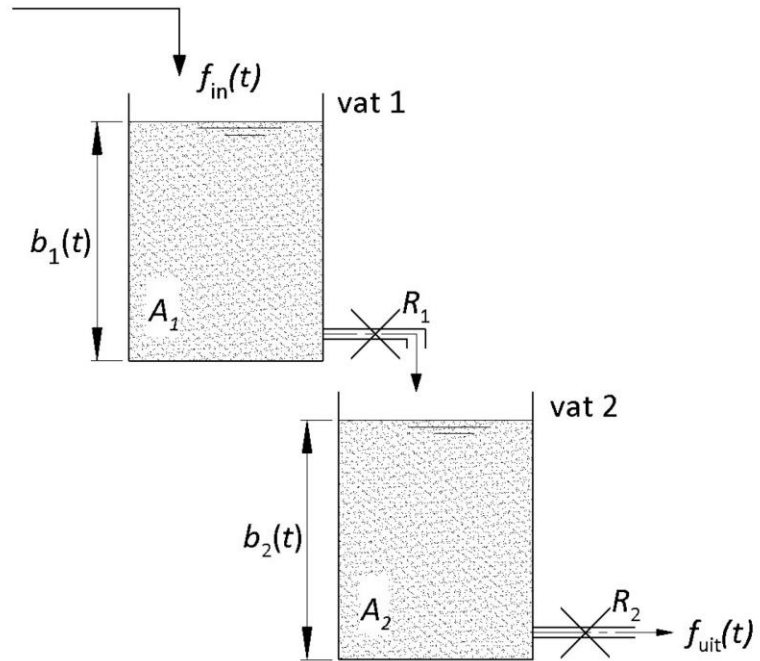
a



b



c



a. twee reservoirs achter elkaar



b. blokschema

Week 4.

Huiswerk:

(boek Regeltechniek)

3.8:

- 1abc (alleen s-domein)
- 2 (zelf berekenen, controle met Scilab)
- 6ab
- 7ab (alleen s en DV)

4.11:

- 1a, 2a

